

80, 131
16 / 801

החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד א' תש"ע

המורים: פרופ' א. דה שליט, פרופ' י. לסט, ד"ר ב. ביגון, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה ארבעה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ד'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש.

תשובה מלאה לשאלה בפרק א' מקנה 26 נקודות ותשובה מלאה לשאלה בפרק ב' מקנה 22 נקודות.

פרק ג' הוא שאלת בונוס. ניתן לקבל את מלוא הנקודות בבחינה ללא שאלה זאת. תשובה לשאלה זאת מקנה עד 10 נקודות שיתווספו לניקוד של יתר המבחן, ויעלו את הציון אבל לא ליותר מ-100. יובאו בחשבון רק תשובות לשאלת הבונוס שזכו לציון 6 ומעלה. יש לנמק את הטענות בפרקים א', ב' ו-ג'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם.

פרק ד' מורכב מ-15 טענות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהן אם היא אמתית או שקרית. תשובה נכונה מזכה ב-2 נקודות, היעדר תשובה מקנה 0 נקודות ותשובה לא נכונה מורידה נקודה אחת. על כן הציון המרבי של פרק זה הוא 30 נקודות, אך הציון המזערי בו הוא 0 נקודות. כלומר הציון של פרק זה לא יכול להוריד מסך הנקודות שצברתם בפרקים האחרים.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה, בראשונה תענו על שאלת הבחינה והשנייה תשמש לטייטא בלבד – נא ציינו על מחברת הטייטא שהיא מחברת הטייטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס גלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א', ב' ו-ג', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ד'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברות הבחינה.

בהצלחה!

80. 131
ת"פ / 16

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד א', שנה"ל תש"ע

יש למלא טופס זה בעט בלבד !

תאריך: 15.02.10

מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א, ב ו-ג בבחינה:

שם הבדוק/ת	ציון (לשימוש הבדוק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	
			שאלה 6	פרק ג (שאלת בonus)

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ד בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדוק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 15
	☐	☐	שאלה 16
	☐	☐	שאלה 17
	☐	☐	שאלה 18
	☐	☐	שאלה 19
	☐	☐	שאלה 20
	☐	☐	שאלה 21

לשימוש הבדוק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 7
	☐	☐	שאלה 8
	☐	☐	שאלה 9
	☐	☐	שאלה 10
	☐	☐	שאלה 11
	☐	☐	שאלה 12
	☐	☐	שאלה 13
	☐	☐	שאלה 14

ציון פרק ד': _____

80. 131
16 / 80

פרק א' (26 %)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. א. הוכיחו שסדרה מתכנסת הינה חסומה.

ב. תהינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות מתכנסות : $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \in \mathbb{R}$

הוכיחו שגם $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha \beta$

2. הוכיחו:

אם f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ ו- $f(a) < \gamma < f(b)$, אזי קיים $a < c < b$ כך ש- $f(c) = \gamma$

פרק ב' (44%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. הוכיחו שלכל k טבעי קיים $x \in \mathbb{R}$ אחד ויחיד בקטע $(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$ המקיים $\tan(x) = x$

4. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה של מספרים חיוביים המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n a_{n+1} = 1$

א. הוכיחו שאם $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ הינו גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, אז גם $\frac{1}{\alpha}$ הינו גבול חלקי שלה.

ב. הוכיחו ש-0 איננו גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = L \in \mathbb{R}$

הוכיחו שאם f חסומה אזי $L = 0$

פרק ג' (שאלת בונוס , 10 נקודות)

6. תהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה קמורה.

הוכיחו שקבוצת הנקודות ב- (a, b) בהן f איננה גזירה היא קבוצה בת-מניה.

80. 131
16 / 21

פרקד' (30%)

ענו על כל השאלות. לגבי כל טענה עליכם לסמן בטופס הנלווה "כן" אם היא נכונה ו-"לא" אם היא איננה נכונה.

תשובה נכונה מזכה ב- 2 נקודות, תשובה שגויה מורידה נקודה. העדר תשובה שווה אפס נקודות. סך כל הנקודות בפרק זה לא יירד מתחת ל-0.

7. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה שעבורה $[f(x)]$ פונקציה רציפה, אזי f חסומה ומתקיים $\sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) - \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) \leq 1$ (t של t).

8. תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה. אם מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$, אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

9. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ו- $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ הינם ארבעה מספרים שונים כך שהמכפלה $f(a)f(b)f(c)f(d) > 0$, אזי f מתאפסת לפחות פעמיים.

10. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה פעמיים ב- $\mathbb{R}$ ומתקיים $f''(x) > 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$, אזי למשוואה $f(x) = 0$ לכל היותר שני פתרונות.

$$11. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2 + n} \right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n^2 + n} \right)^{2n^2}$$

12. אם הספרה 0 מופיעה אינסוף פעמים בפיתוח העשרוני של המספר הממשי x , אזי $x \in \mathbb{Q}$.

13. תהיינה f, g פונקציות מוגדרות בסביבה מנוקבת של $a \in \mathbb{R}$. אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, אזי $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$.

הפונקציה $f(x) \cdot g(x)$ איננה שואפת ל-0 כאשר x שואף ל- a , אזי $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$.

14. יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מונוטוניות עולות ממש כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \in \mathbb{R}$. אם $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מקיימת $a_n < b_n < c_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אזי יש $N \in \mathbb{N}$ כך שהסדרה $(b_n)_{n=N}^{\infty}$ מונוטונית עולה.

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan(x)}{e^x + e^{-x} - 2} = 0$$

80. 131
16 / 17

16. אם $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ומונוטונית עולה ממש, אזי $f'(x) > 0$ לכל $x \in (a,b)$.

17. תהי $A \subset \mathbb{R}$ קבוצה חסומה מלעיל.

תהינה $B = \{2a \mid a \in A\}$ ו- $C = \{a_1 + a_2 \mid a_1 \in A, a_2 \in A\}$ אזי $\sup B = \sup C$.

18. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ולכל מספר טבעי m מתקיים $a_{n+m} - a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

19. לפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי
$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$
 יש נגזרת רציפה

בכל $\mathbb{R}$.

20. אם f רציפה בקטע $(0,1)$ ו- $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת קושי כך ש- $0 < x_n < 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$, אזי גם $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי.

21. אם f רציפה וחסומה בקטע $(0,1)$, אזי הקבוצה $\{f(x) \mid 0 < x < 1\}$ היא קטע פתוח.